

INTERAZIONE UOMO-MACCHINA

Alessandro Carella

INDICE

1. Sistemi interattivi e interfacce d'uso	3
1.1. Sistemi e interfacce	3
1.2. Le dimensioni della complessità	5
1.3. Il ruolo dell'interfaccia utente	7
1.4. La velocità del cambiamento	7
1.5. Iperfunzionalismo e altri problemi	8
1.6. Complessità d'uso e divario digitale	9
1.7. La Human Computer Interaction	9
2. Usabilità	10
2.1. Un modello dell'interazione	10
2.2. Affordance e feedback	12
2.3. La nozione di usabilità	13
2.4. Apprendibilità e memorabilità	14

SISTEMI INTERATTIVI E INTERFACCE D'USO

1.1. Sistemi e interfacce

L'essere umano, nella sua storia, si è sempre dotato di *strumenti* che gli permettessero di svolgere compiti che con il solo impiego delle sue doti di natura sarebbero stati impossibili, come, ad esempio, gli utensili gli hanno permesso di vivere con i proventi della caccia, dell'allevamento e della coltivazione della terra. Negli ultimi secoli, l'evoluzione della tecnologia hanno cambiato questo scenario in quanto sono stati progettati strumenti capaci di svolgere compiti sempre più complessi, e, soprattutto, capaci di operare in modo **autonomo**.

L'informatica ha permesso di dotare questi sistemi non solo di autonomia, ma anche di *intelligenza*, attraverso una componente software che, negli anni, è diventata sempre più evoluta e pervasiva.

L'utilizzo di questi sistemi non richiede più l'acquisizione di abilità manuali specifiche, ma avviene attraverso la mediazione di *interfacce d'uso* appositamente progettate, che permettono un'interazione anche molto stretta con il suo utilizzatore. Il governi di questi sistemi da parte dell'uono prende sempre più la forma di un *dialogo* fra due partner intelligenti, come mostrato nella seguente figura.

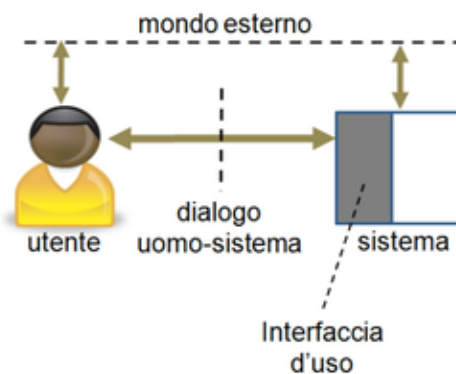


Figura 1: L'interfaccia d'uso

Per *sistema interattivo* intendiamo qualsiasi «combinazione di componenti hardware e software che ricevono input da un utente umano, e gli forniscono un output, allo scopo di supportare l'effettuazione di un *compito*».

Per *interfaccia d'uso*, o *interfaccia utente* (*user interface*), intendiamo l'insieme di «tutti i componenti di un sistema interattivo che forniscono all'utente informazioni e comandi per permettergli di effettuare specifici compiti attraverso il sistema». Con il termine *compito* si intende infine qualsiasi «insieme di attività richieste per raggiungere un risultato».

L'ISO 9241 preferisce usare il termine *dialogo* definendolo come «l'interazione fra un utente e un sistema interattivo, intesa come una sequenza di azioni compiute dall'utente (input) e di risposte dal sistema (output)».

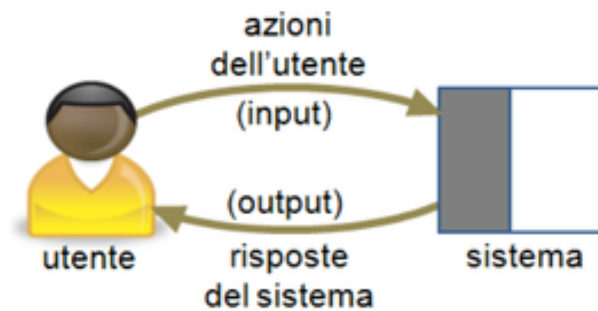


Figura 2: Il dialogo utente-sistema

Il dialogo fra un utente e un sistema interattivo può essere realizzato attraverso svariati *dispositivi d'interazione*. Da un lato, il sistema può utilizzare una varietà di *dispositivi di output*, i cui messaggi sono raccolti dai sensi dell'utente (vista, udito, tatto). Dall'altro, l'utente può governare il sistema utilizzando vari *dispositivi di input*: digitando i tasti su tastiere o utilizzando dispositivi di manipolazione di vario tipo, la sua voce, o, più raramente, lo sguardo o la postura del suo corpo.

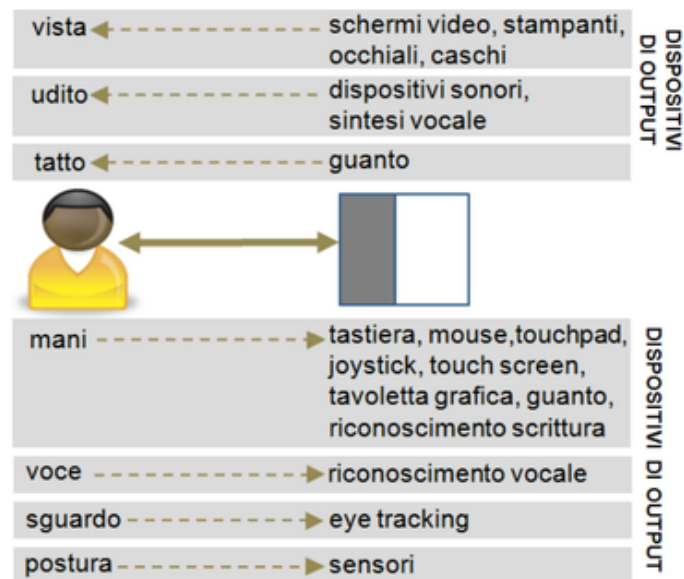


Figura 3: Alcuni dispositivi di interazione

1.2. Le dimensioni della complessità

Si è detto più volte che i sistemi interattivi oggi possono essere molto complessi. È ora opportuno precisare questo concetto. Un sistema può essere considerato complesso per aspetti diversi: perchè composto da molti componenti che interagiscono fra loro in modo complicato, oppure perchè è destinato a supportare numerose attività.

Per il primo caso, possiamo usare il termine di *complessità interna* o *strutturale*, per il secondo quello di *complessità esterna* o *funzionale*.

Queste due dimensioni della complessità dei sistemi non sono necessariamente fra loro correlate: esistono sistemi internamente semplici ma funzionalmente complessi, ed esistono sistemi internamente complessi ma funzionalmente semplici, come, ad esempio, un orologio da parete. D'altro canto, la complessità interna genera spesso una certa complessità funzionale. Infatti, se un oggetto è internamente complesso, potrebbero verificarsi molti possibili malfunzionamenti di diverso tipo. Mettiamo a confronto la complessità funzionale e strutturale con la seguente figura.

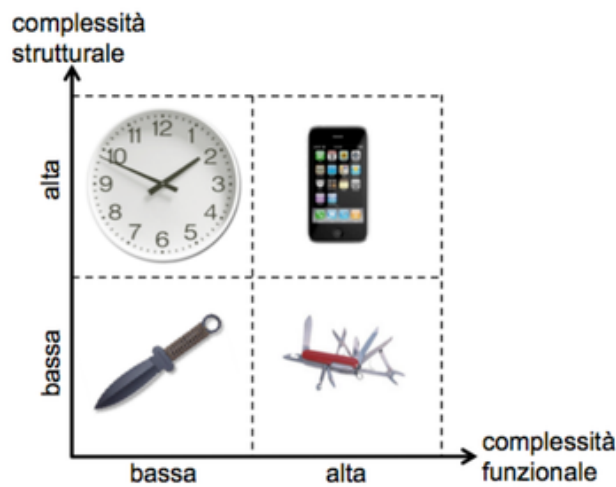


Figura 4: Complessità funzionale e strutturale a confronto

Le moderne applicazioni software possono raggiungere complessità strutturali e funzionali elevatissime. Per misurarle, sono state definite varie metriche. Tipicamente, la complessità strutturale può essere misurata contando linee di codice sorgente. Per misurarne la complessità funzionale è stato definito il concetto di *punto funzione*, unità di misura delle funzionalità visibili all'utente.

Consideriamo ora la *complessità d'uso* di un sistema, cioè la maggiore o minore facilità con cui siamo in grado di utilizzarlo.

Complessità funzionale e complessità d'uso sono concetti diversi. Un sistema può realizzare molte funzioni, ma essere facile da usare. D'altro canto, esistono sistemi funzionalmente semplici che creano grosse difficoltà a chi li usa.

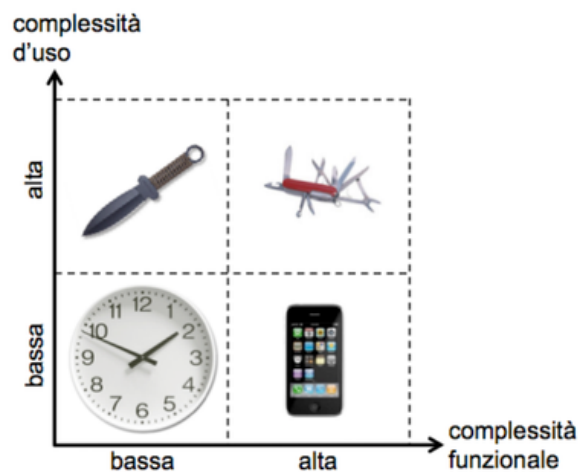


Figura 5: Complessità funzionale e d'uso a confronto

In sintesi, quindi, esistono tre dimensioni della complessità di un sistema:

1. complessità strutturale;
2. complessità funzionale;
3. complessità d'uso.

1.3. Il ruolo dell'interfaccia utente

L'interfaccia d'uso dei sistemi riverse un ruolo fondamentale. Essa ha il compito di «filtrare» la complessità presentando all'utente un'immagine semplificata del prodotto. Una buona interfaccia riduce la complessità funzionale, mettendo a disposizione dell'utente funzioni di più alto livello. Per esempio, i primi word processor non avevano funzioni di controllo ortografico. I word processor odierni realizzano un ulteriore livello di semplificazione: il controllo ortografico può essere effettuato automaticamente dal sistema, durante la digitazione del testo, senza che l'utente lo debba richiedere esplicitamente.

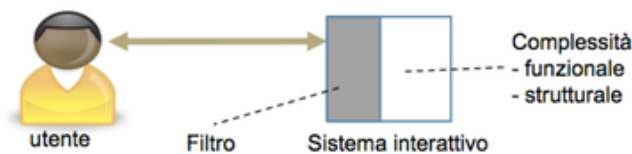


Figura 6: L'interfaccia utente come filtro semplificatore

1.4. La velocità del cambiamento

L'ambiente della nostra esistenza quotidiana si fa sempre più complesso. Nel lavoro e nel tempo libero dobbiamo interagire con prodotti sempre più sofisticati, il cui uso richiede spesso capacità e competenze non banali. La figura seguente mostra tre gruppi di strumenti tipici, del lavoro e del tempo libero.



Figura 7: Accelerazione dell'evoluzione degli strumenti quotidiani

Le cause di questa accelerazione sono molteplici. Innanzitutto, i bisogni degli utenti fanno nascere nuovi prodotti, i quali a loro volta inducono nuovi bisogni: l'esperienza d'uso ne suggerisce sempre delle modifiche migliorative. Infine, i prodotti dell'informatica e delle telecomunicazioni costituiscono un vero e proprio *ecosistema*. L'evoluzione di un prodotto produce la necessità di cambiamento nei prodotti a esso correlati, che devono adattarsi alle sue nuove caratteristiche, in un complesso sistema di condizionamenti reciproci.

Questa tendenza all'evoluzione accelerata dei prodotti software e all'iperfunzionalismo potrebbe ridursi, almeno in parte, con la trasformazione, in atto da tempo, del software da prodotto a servizio, erogato attraverso la rete.

1.5. Iperfunzionalismo e altri problemi

Il complesso sistema di cicli di feedback ha generato tradizionalmente una forte tendenza all'*iperfunzionalismo* dei prodotti tecnologici. Questa tendenza è particolarmente visibile nei prodotti software che sono i manufatti evolutivi per eccellenza: modificare il software non richiede modifiche a impianti di produzione, e le nuove versioni possono essere distribuite, attraverso la rete a costi sostanzialmente nulli. Nella prima fase di vita di ogni prodotto le sue prestazioni sono inadeguate rispetto ai bisogni degli utenti. In questa fase il prodotto è ancora immaturo. In seguito all'evoluzione del prodotto, esso raggiunge il «punto di pareggio», nel quale le prestazioni eguagliano i bisogni del suo utente tipico, quello a cui si rivolte prioritariamente. In seguito a ulteriori evoluzioni, il prodotto entrerà in una fase in cui le prestazioni eccedono i bisogni di questo utente, perchè cercherà via via di soddisfare le esigenze di tutti i possibili utenti.

Questa ricchezza funzionale può portare a diversi svantaggi. L'utente, selezionando un certo prodotto, sa che il suo ciclo di vita sarà breve. Sarà quindi forzato ad acquistare nuove versioni del prodotto e ciò lo costringe a imparare di nuovo.

A questo si aggiunge anche il rischio di instabilità del prodotto: la crescita della complessità strutturale aumenta inevitabilmente la probabilità di errori nel software.

1.6. Complessità d'uso e divario digitale

Il cosiddetto *divario digitale* che separa chi può accedere alle tecnologie utili e ai conseguenti vantaggi da chi non può farlo, ha molte cause e molte facce. Oltre a coloro che hanno difficoltà nell'accesso alle tecnologie per motivi economici, di età o di istruzione, occorre considerare coloro che soffrono particolari disabilità che possono in qualche modo impedirne l'utilizzo: sordità, ipovisione, daltonismo, cecità e così via.

1.7. La Human Computer Interaction

Questo nuovo ruolo dell'interfaccia assume importanza rilevante con la diffusione dei prodotti tecnologici sui mercati di massa. Nel 1981 l'IBM lancia sul mercato il suo personal computer. I nuovi prodotti che sono sviluppati in quegli anni non si rivolgono più a un mercato di specialisti. Proprio in quegli anni nasce allora una disciplina nuova, subito denominata *Human-Computer Interaction (HCI)*.

La progettazione, valutazione e realizzazione di sistemi interattivi basati su computer destinati all'uso umano e dello studio delle applicazioni e l'ingegnerizzazione delle interfacce umane), la psicologia (l'applicazione delle teorie dei processi cognitivi

Inizialmente, l'ergonomia (dalle parole greche *ergon*, lavoro e *nomos*, legge) studiava le compatibilità fra le caratteristiche fisiche dell'uomo e della macchina, studiando la disposizione ottimale dell'ambiente e delle apparecchiature di lavoro in funzione dei compiti da svolgere, come mostrato nella figura seguente.

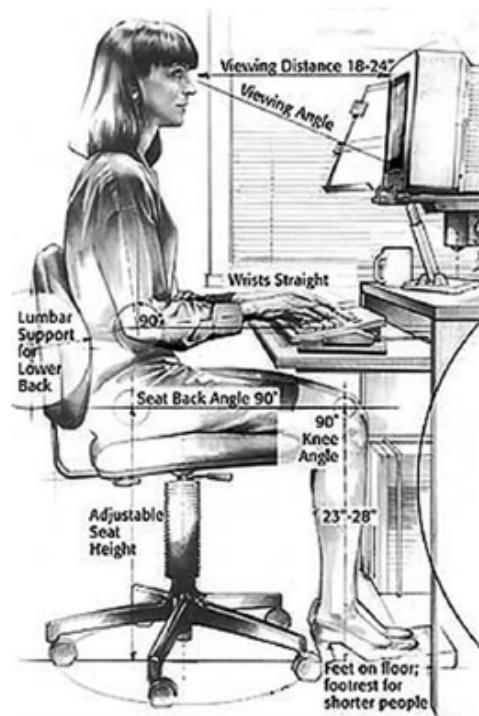


Figura 8: Postura ergonomica al posto di lavoro

Oggi, gli argomenti principali considerati dalla disciplina della HCI, sono i seguenti:

- metodologie e processi per la progettazione delle interfacce;
- tecniche per l'implementazione delle interfacce, come algoritmi, strumenti e librerie software;
- tecniche per valutare e confrontare le interfacce;
- sviluppo di nuove interfacce e di nuove tecniche di interazione;
- sviluppo di modelli descrittivi e previsionali, e di teorie dell'interazione.

USABILITÀ

2.1. Un modello dell'interazione

Viviamo quotidianamente le difficoltà nel rapporto con gli oggetti che ci circondano, che percepiamo spesso come difficili da usare.

Il modello più semplice dell'interazione fra un sistema e il suo utilizzatore è rappresentato dal *ciclo di feedback*, mostrato nella seguente figura.

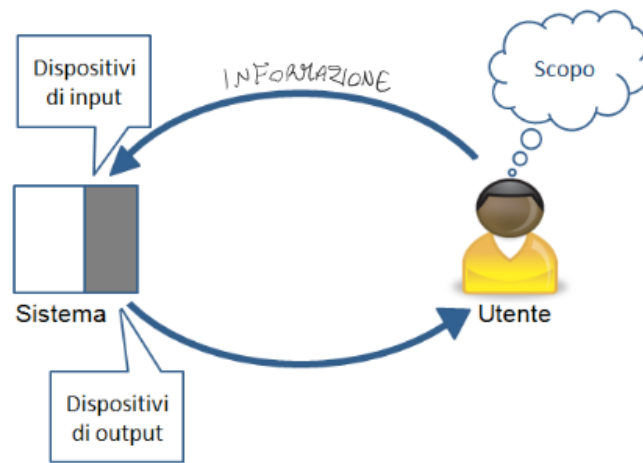


Figura 9: Interazione utente-sistema come ciclo di feedback

L'utente, per raggiungere il proprio scopo, fornisce un input al sistema, e riceve da questo una risposta (*feedback*), che viene interpretata e confrontata con lo scopo iniziale. Il risultato porta alla successiva azione dell'utente, innescando così un nuovo ciclo di stimolo-risposta. Le frecce della figura rappresentano pertanto l'informazione che fluisce da un interlocutore all'altro durante l'interazione.

Il modello della Figura 9, nella sua semplicità, non permette di comprendere l'origine delle difficoltà che sperimentano nell'interazione con i sistemi. Per analizzare meglio quest'aspetto è molto utile un modello più articolato proposto da Donald Norman nel 1986 e rappresentato nella seguente figura.

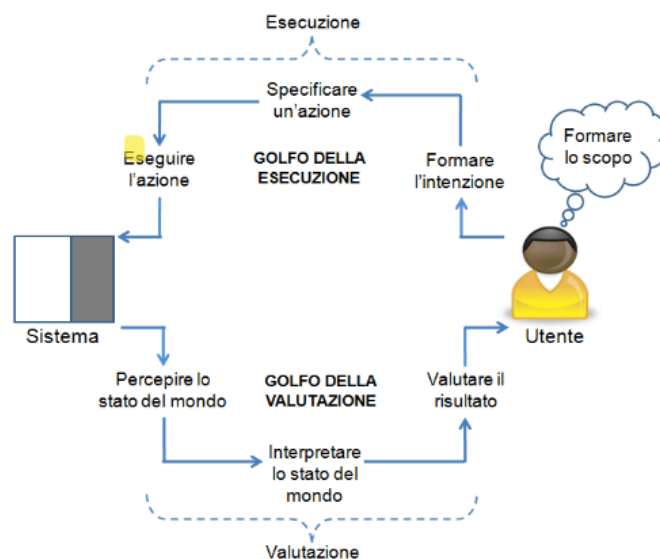


Figura 10: Il modello di Norman

Questo modello scompone il nostro operare sugli oggetti in sette passi principali:

1. Formare lo scopo: decidiamo quale scopo vogliamo raggiungere.
2. Formare l'intenzione: decidiamo che cosa intendiamo fare per raggiungere lo scopo prefissato.
3. Specificare un'azione: pianifichiamo nel dettaglio le azioni specifiche da compiere.
4. Eseguire l'azione.
5. Percepire lo stato del mondo: osserviamo come sono cambiati il sistema e il mondo circostante dopo le nostre azioni.
6. Interpretare lo stato del mondo: elaboriamo ciò che abbiamo osservato per dargli un senso.
7. Valutare il risultato: decidiamo se lo scopo iniziale è stato raggiunto.

Ciò che interessa, in questo contesto, è il fatto che il modello permette di individuare con grande chiarezza i momenti in cui possono presentarsi dei problemi. Nel percorrere i sette stadi dell'azione è possibile che s'incontrino delle difficoltà. In particolare, ci sono due golfi che possono essere particolarmente difficili da superare:

- il *golfo dell'esecuzione*, che separa lo stadio delle intenzioni da quelle delle azioni, e
- il *golfo della valutazione*, che separa lo stadio della percezione dello stato del mondo da quello della valutazione dei risultati.

Per superare il golfo dell'esecuzione dovrò identificare, fra le azioni che è possibile seguire con il sistema, quelle che mi permetteranno di raggiungere lo scopo.

Il golfo della valutazione è legato alle difficoltà che l'utente deve superare per interpretare lo stato fisico del sistema dopo le azioni effettuate.

2.2. Affordance e feedback

Con il termine di *affordance*, si denota la proprietà di un oggetto di influenzare, attraverso la sua apparenza visiva, il modo in cui viene usato. Un oggetto che possiede una buona *affordance* «invita» chi lo guarda a utilizzarlo nel modo corretto. Una buona *affordance* riduce quindi il golfo dell'esecuzione. Per ridurre l'ampiezza del golfo della valutazione, invece, gli oggetti dovranno fornire un feedback facilmente interpretabile, cioè un segnale che indichi chiaramente all'utente quali modifiche le sue azioni abbiano prodotto sullo stato del sistema. Il feedback deve essere ben comprensibile e specifico: l'utente deve essere in grado di interpretarlo senza fatica. Meglio ancora, dovrebbe essere formulato nel modo che l'utente si aspetta. Importante è la sua tempestività: solo così l'utente lo può porre facilmente in relazione con l'azione cui si riferisce. Se la distanza temporale fra azione e feedback è significativa, essi possono essere interpretati come eventi tra loro indipendenti: a volte bastano pochi secondi di ritardo per disaccoppiare, nella percezione dell'utente, i due eventi.

2.3. La nozione di usabilità

La nozione di facilità d'uso sembra semplice e intuitiva ma, in realtà, è piuttosto articolata. Bisogna quindi definirla nel modo più preciso possibile. A questo scopo, si preferisce usare il termine più specifico di *usabilità*, proprio per segnalare che intendiamo riferirci a un concetto definito in modo preciso. Le definizioni riportate in letteratura sono numerose. Una definizione che fa al caso nostro è quella proposta nello standard ISO 9241, non solo perchè di forma autorevole, ma perchè è ricca d'implicazioni di carattere pratico, e ci permette, come vedremo, di definire delle misure.

Definizione 1. (Usabilità secondo lo standard ISO 9241) L'usabilità di un prodotto è il grado con cui esso può essere usato da specifici utenti per raggiungere specifici obiettivi con efficacia, efficienza e soddisfazione in uno specifico contesto d'uso.

Si tratta di una definizione multidimensionale, che scompone l'usabilità su tre assi: efficacia, efficienza e soddisfazione degli utenti, e il cui valore può in qualche modo essere misurato, come mostrato nella figura seguente.

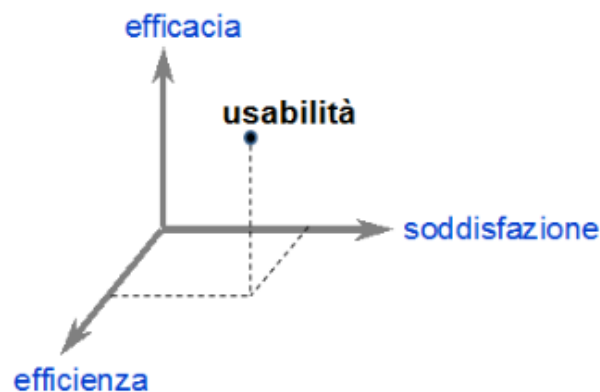


Figura 11: Le tre dimensioni dell'usabilità secondo la ISO 9241

- L'*efficacia* viene definita come l'*accuratezza e completezza con cui gli utenti raggiungono specifici obiettivi*. Essa considera il «livello di precisione» con cui l'utente riesce a raggiungere i suoi scopi, misurato in qualche modo numericamente.
- L'*efficienza* è definita come «la quantità di risorse spese in relazione all'accuratezza e alla completezza con cui gli utenti raggiungono obiettivi». Tali risorse potranno essere di natura differente e potranno anch'esse essere quantificate.

- La *soddisfazione* è definita come «la libertà del disagio e l'attitudine positiva verso l'uso del prodotto».

Applicando questa definizione, potremo «misurare» l'usabilità associandole tre grandezze numeriche che ne quantificano l'efficacia, l'efficienza e la soddisfazione dell'utente. Per quanto riguarda la soddisfazione, la quantificazione sarà normalmente effettuata chiedendo agli utenti, attraverso opportuni questionari, di attribuire dei «voti» a specifiche caratteristiche del sistema. Tutti i valori saranno ovviamente di tipo statistico, e verranno calcolati, per esempio, come media di un insieme significativo di misure.

2.4. Apprendibilità e memorabilità

La definizione di usabilità va ulteriormente approfondita. Un sistema che sia facile da imparare si dice dotato di elevata *apprendibilità*.

Nella progettazione di un sistema, il progettista ha di fronte a sé diverse scelte possibili:

- considerare come principali destinatari del prodotto gli *utenti occasionali*, cioè coloro che non hanno la necessità di utilizzarlo frequentemente, e quindi non sono disposti a investire tanto tempo in attività di apprendimento, oppure
- progettare in primo luogo per gli *utenti continuativi*, cioè per coloro che lo utilizzeranno in modo frequente e continuativo, e pertanto saranno disposti a investire anche una significativa quantità di tempo per imparare ad utilizzarlo con la massima efficacia ed efficienza.

Una terza possibilità è quella di indirizzare il prodotto a entrambi i tipo di utente. In altre parole, il prodotto offrirà funzioni di rapido apprendimento e funzioni di più lento apprendimento, ma che permettano di ottenere gli stessi risultati con maggiore efficienza o efficacia.

Nel caso degli utenti occasionali, è utile che le modalità d'uso del prodotto siano facili da ricordare o, come si dice, che il prodotto sia dotato di un'elevata *memorizzabilità*.

Jakon Nielsen definisce l'usabilità come la somma dei cinque attributi seguenti:

- *Apprendibilità*: il sistema dovrebbe essere facile da imparare;
- *Efficienza*: il sistema dovrebbe essere efficiente da usare;
- *Memorabilità*: il sistema dovrebbe essere facile da ricordare;
- *Errori*: il sistema dovrebbe rendere difficile sbagliare;
- *Soddisfazione*: il sistema dovrebbe essere piacevole da usare.